

- max_depth: [10, 20, None]
- min_samples_split: [2, 5, 10]

Model terbaik diperoleh berdasarkan nilai *Coefficient of Determination* (R^2) terkecil pada data validasi.

2.5. XGBoost

XGBoost merupakan metode boosting yang bekerja secara iteratif dengan menambahkan model baru untuk memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Keunggulan utama XGBoost adalah kemampuannya menangani overfitting melalui regularisasi serta efisiensi komputasi yang tinggi.

Parameter yang dituning mencakup:

- n_estimators: [100, 200]
- learning_rate: [0.05, 0.1]
- max_depth: [3, 6]
- subsample: [0.8, 1.0]
- colsample_bytree: [0.8, 1.0]

Pemilihan parameter terbaik juga didasarkan pada nilai (R^2) terendah.

2.6. Meta-Model

Setelah memperoleh model terbaik dari Random Forest dan XGBoost, penggabungan kedua model dilakukan untuk meningkatkan akurasi estimasi harga rumah. Estimasi dari kedua model digunakan sebagai fitur masukan pada meta-model, yang diinisialisasi dengan menggunakan Random Forest Regressor. Model ini dilatih dengan data hasil estimasi dari Random Forest dan XGBoost, kemudian digunakan untuk menghasilkan estimasi harga rumah yang lebih akurat.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan implementasi, pembahasan, dan hasil dari perancangan sistem estimasi harga rumah yang telah dilakukan, mencakup tahap studi literatur, pengumpulan data, preprocessing, pembangunan model, serta analisis dan evaluasi hasil. Sistem dikembangkan menggunakan dua algoritma pembelajaran mesin, yaitu Random Forest dan XGBoost, yang dilatih dengan dataset properti rumah di Yogyakarta untuk menghasilkan estimasi harga rumah secara lebih akurat.

3.1. Pengujian

Pada bagian ini dijelaskan pengujian yang dilakukan terhadap penelitian dan hasilnya. Pengujian dilakukan terhadap model dan pengujian sistem.

3.1.1. Pengujian Model

Setelah pelatihan, model dievaluasi menggunakan MAPE, R^2 , MAE, dan RMSE. Model default menunjukkan overfitting: akurat di data latih, namun buruk di data uji. Setelah tuning, performa model pada data uji meningkat signifikan, khususnya pada MAPE dan R^2 , yang menunjukkan generalisasi lebih baik. Meski MAE dan RMSE masih tinggi, hal ini dipengaruhi